T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

MESLEKİ ÇÖZÜMLEME DERSİ
4. HAFTA LABORATUVAR RAPORU
(Veri Tabanı Tasarımı ve ER Diyagramları)

Proje / Senaryo Adı	Fiyatavı – Oyun Fiyat Karşılaştırma Web Sitesi
Öğrenci Adı Soyadı	Mehmet Yağız Altunsoy
Öğrenci Numarası	254309058
GitHub Depo Linki	https://github.com/MehmetYagizAltunsoy/Mehmet-Yagiz-Altunsoy

1. Projenin Amacı ve Kapsamı (Yapılan İşin Anlatımı)

Fiyatavı, bir PC oyununun hangi mağazada ve hangi bölgede en ucuza satıldığını tek sayfada gösteren bir fiyat karşılaştırma sitesidir. Veri tabanı (SQLite) oyunları, 10 bölgedeki mağaza fiyatlarını ve günlük fiyat geçmişini tutar; kullanıcı tarafında ise üyelik, istek listesi, hedef fiyat alarmları ve gönderilen bildirimleri saklar. Kullanıcı bir oyunu takibe aldığında sistem fiyatı izler, fiyat düşünce e-posta gönderir. Bu hafta projede kullanılan veri tabanından kavramsal model çıkarılmıştır; sadece iç işleyiş için kullanılan yardımcı tablolar (meta, steam_apps, history_fetched) modele dahil edilmemiştir.

2. İş Kuralları (Business Rules)

- Her kullanıcının eşsiz bir kimliği ve eşsiz bir e-posta adresi vardır; şifre açık olarak değil, özet olarak saklanır.
- Kullanıcı kayıt olurken KVKK Aydınlatma Metni'ni onaylamak zorundadır.
- Bir kullanıcı birden fazla oyunu takip edebilir, bir oyunu birden fazla kullanıcı takip edebilir; aynı oyun aynı listeye iki kez eklenemez.
- Kullanıcı takip ettiği oyun için isteğe bağlı bir hedef fiyat belirleyebilir.
- Bir oyun birden fazla kategoriye ait olabilir; bir kategoride birden fazla oyun bulunabilir.
- Bir oyun birçok mağazada satılabilir; her fiyat kaydı tek bir oyun, bölge ve mağazaya aittir.
- Her oyun ve bölge için günde bir kez en düşük fiyat geçmişe kaydedilir.
- Her oyunun en fazla bir medya kaydı (ekran görüntüleri, sistem gereksinimleri) vardır.
- Bir kullanıcının birden fazla oturumu, doğrulama bağlantısı ve bildirimi olabilir; her biri tek bir kullanıcıya aittir.
- Kullanıcı hesabını silerse ona bağlı tüm kayıtlar da silinir.

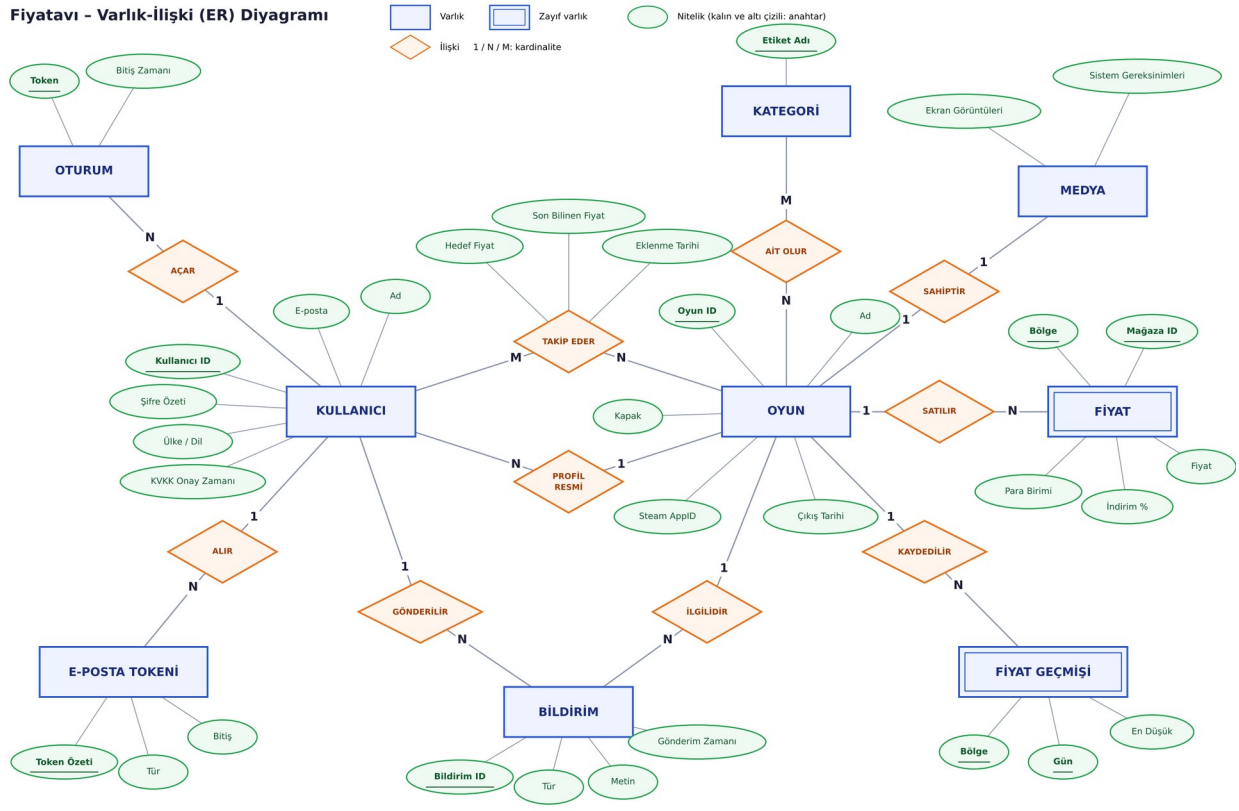
3. Varlıklar (Entities) ve Nitelikler (Attributes)

Varlık	Nitelikler	PK	FK
KULLANICI	id, email, name, pass_hash, country, lang, avatar, consent_at	id	avatar → OYUN
OYUN	id, title, release_date, boxart, appid, popular_rank, rating	id	—
KATEGORİ (game_tags)	game_id, tag	game_id + tag	game_id → OYUN

İSTEK LİSTESİ (wishlist)	user_id, game_id, added_at, last_price, target_price	user_id + game_id	user_id → KULLANICI game_id → OYUN
FİYAT (prices)	game_id, country, shop_id, price, regular, currency, cut	game_id + country + shop_id	game_id → OYUN
FİYAT GEÇMİŞİ	game_id, country, day, lowest, currency	game_id + country + day	game_id → OYUN
MEDYA	game_id, shots, req_min, req_rec	game_id	game_id → OYUN
OTURUM	token, user_id, expires_at	token	user_id → KULLANICI
E-POSTA TOKENİ	token_hash, user_id, kind, expires_at	token_hash	user_id → KULLANICI
BİLDİRİM	id, user_id, game_id, kind, text, sent_at	id	user_id → KULLANICI game_id → OYUN

Not: FİYAT ve FİYAT GEÇMİŞİ, oyun olmadan var olamadıkları için diyagramda zayıf varlık (çift çerçeve) olarak gösterilmiştir.

4. Varlık-İlişki (ER) Diyagramı



Şekil 1. Fiyatavı ER diyagramı (Chen gösterimi; anahtar nitelikler kalın ve altı çizili)

5. İlişkiler ve Kardinalite Açıklamaları

- **KULLANICI – OYUN (TAKİP EDER, M:N):** Bir kullanıcı çok oyun takip eder, bir oyunu çok kullanıcı takip eder. İlişkinin kendi nitelikleri (hedef fiyat, eklenme tarihi) olduğu için ayrı tabloya (wishlist) dönüşmüştür.
- **OYUN – KATEGORİ (AİT OLUR, M:N):** Bir oyun birden çok kategoride, bir kategoride çok oyun olduğu için ara tablo (game_tags) kullanılmıştır.
- **OYUN – MEDYA (SAHİPTİR, 1:1):** Her oyunun tek medya kaydı vardır; sadece oyun sayfası açılınca çekildiği için ayrı tabloda tutulur.

- **OYUN – FİYAT ve FİYAT GEÇMİŞİ (1:N):** Bir oyunun birçok mağaza fiyatı ve birçok günlük geçmiş kaydı vardır; her kayıt tek oyuna aittir.
- **KULLANICI – OYUN (PROFİL RESMİ, N:1):** Kullanıcı tek bir oyun kapağını profil resmi seçer, aynı kapağı birçok kullanıcı seçebilir.
- **KULLANICI – OTURUM / E-POSTA TOKENİ / BİLDİRİM (1:N):** Bir kullanıcının birden fazla cihazda oturumu, birden fazla doğrulama bağlantısı ve bildirimi olabilir; her kayıt tek kullanıcıya aittir.

6. Karşılaşılan Zorluklar ve Sonuç

- **Diyagramı sonradan çıkarmak:** Veri tabanı proje ilerledikçe büyüdüğü için ER diyagramı çalışan sistemden geriye doğru çıkarıldı; sonradan eklenen sütunların hangi varlığa ait olduğunu ayırmak gerekti.
- **Zayıf varlıklar:** Fiyat ve fiyat geçmişinin kendi kimliği olmadığından bunların varlık mı ilişki mi olduğuna karar vermek zaman aldı.
- **Okunabilirlik:** 10 varlık tek sayfaya sığmadığı için yalnızca temel nitelikler gösterildi.

Bu hafta sitede profil resmi seçme, 4 renk seçeneği, zorunlu KVKK onay kutusu ve yeni karşılama ekranı eklendi (v0.11.0 – v0.12.2). Çalışma sonunda veri tabanı ilk kez kavramsal olarak belgelendi; çoğa-çok ilişkilerin neden ara tabloya dönüştüğü ve anahtarların nasıl seçildiği netleşti. Gelecek hafta normalizasyon kontrolü yapılması hedeflenmektedir.

Tarih: 13/10/2026

Öğrenci İmzası:

